

Caso 2: Reasignación Penitenciaria

Modelo de optimización

Definición de Conjuntos

R : Reclusos

$J = \{1, \dots, P \cdot Q\}$: Celdas

$C = \{1, \dots, |C|\}$: Causas judiciales

P : Pares (r, r') con tatuajes similares $\geq 70\%$,
donde $r, r' \in R$ y $r < r'$

K : Pares (r, r') de reclusos que fueron compañeros
de celda, donde $r, r' \in R$ y $r < r'$

Definición de Parámetros

Cap_j : Capacidad máxima de la celda $j \in J$

$b_{rc} \in \{0, 1\}$: 1 si el recluso $r \in R$ tiene la causa $c \in C$

Variables de Decisión

$x_{rj} \in \{0, 1\}$: 1 si el recluso $r \in R$ va en la celda $j \in J$

$y_j \in \{0, 1\}$: 1 si se utiliza la celda $j \in J$

Función Objetivo

$$\min Z = \sum_{j \in J} y_j$$

Restricciones

$$\sum_{j \in J} x_{rj} = 1 \quad \forall r \in R \quad (1)$$

$$\sum_{r \in R} x_{rj} \leq \text{Cap}_j \cdot y_j \quad \forall j \in J \quad (2)$$

$$x_{rj} + x_{r'j} \leq 1 \quad \forall (r, r') \in K, j \in J \quad (3)$$

$$\sum_{r \in R} b_{rc} \cdot x_{rj} \leq 1 \quad \forall c \in C, j \in J \quad (4)$$

$$x_{rj} + x_{r'j} \leq 1 \quad \forall (r, r') \in P, j \in J \quad (5)$$

$$x_{rj}, y_j \in \{0, 1\} \quad \forall r \in R, j \in J \quad (6)$$